

Canal interno por la ecuación (3)

Réplica del primer caso de estudio de O. Arsenyeva et al. (Tabla 5)

Informe de cambios en el código

16 de septiembre de 2026

1. Encargo

Reorientar `modelo_f3.py` para que calcule **únicamente el canal interno** y replique la Tabla 5 del artículo¹, con las propiedades del agua del primer caso de estudio, partiendo del número de chapas y la separación b que da esa tabla, y **sin imponer la pérdida de carga**.

2. Cómo se ha hecho

El fichero se reescribe por completo, conservando la estructura de `modelo_iterativo.py`: `dataclass` de resultados, funciones de impresión, tabla de datos de entrada y bucle de cálculo. Desaparece todo el bloque del canal externo y, con él, el coeficiente global U .

La cadena de cálculo queda reducida a:

$$w = \frac{G}{\rho N f_{chI}}, \quad Re = \frac{\rho w d_{eI}}{\mu}, \quad Nu = n_3 Re^{n_4} Pr^{n_5}, \quad h = \frac{Nu k}{d_{eI}}, \quad (1)$$

con d_{eI} de la ecuación (14) y f_{chI} de la (16). La pérdida de carga se obtiene después, como *resultado*, de la ecuación (19).

2.1. Tres decisiones que conviene justificar

La longitud L_F se toma de la Tabla 5. Al eliminar el canal externo no hay coeficiente global U , y sin U la ecuación (26) no puede dar la longitud. Como el encargo pide explícitamente no fijar la pérdida de carga, hace falta una longitud de algún sitio para poder evaluar la ecuación (19). Se toma la que reporta la propia Tabla 5 (2.072, 1.200 y 2.230 m), y se usa *solo* para la pérdida de carga: no interviene en la velocidad ni en ninguno de los números adimensionales.

La separación b no interviene. Tanto $d_{eI} = 2 b_i / \sqrt{2}$ (ec. 14) como $f_{chI} = (b_i / \sqrt{2})(w_{pp} - 2w_e)$ (ec. 16) dependen únicamente de b_i . La separación entre paneles solo entra en la geometría del canal externo, que aquí no se calcula. Se mantiene en la tabla de casos por completitud y porque así lo pedía el encargo, pero el programa avisa por consola de que no afecta al resultado.

n_{pl} son chapas. Se conserva la constante `CHAPAS_POR_PANEL`, con la que los canales internos son $n_{pl}/2$. El apartado de resultados recoge las dos lecturas.

3. Datos de entrada

Fluido frío (interno), de la Tabla 4: $\rho = 980 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 8 \cdot 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$, $k = 0,618 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, $c_p = 4175 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, de 10 a 50 °C, con $G = 30 \text{ kg/s}$.

¹O. Arsenyeva, J. Tran, M. Piper, E. Kenig, *An approach for pillow plate heat exchangers design for single-phase applications*, Appl. Therm. Eng. 147 (2019) 579–591.

Caso	b_i [mm]	n_{pl}	b [mm]	L_F [m]
PPHE1	3.4	70	5.5	2.072
PPHE2	3.0	112	7.5	1.200
PPHE3	7.0	66	20.0	2.230

Cuadro 1: n_{pl} , b y L_F de la Tabla 5; b_i de la Tabla 1.

4. Resultados

Caso	N	f_{chI} [m ²]	d_{eI} [m]	u [m/s]	Re	Nu	ζ	h [W/m ² K]
PPHE1	35	6.4912e-4	4.8083e-3	1.3474	7937	50.69	0.0794	6514.48
PPHE2	56	5.7276e-4	4.2426e-3	0.9544	4960	66.22	0.2449	9645.19
PPHE3	33	1.3364e-3	9.8995e-3	0.6941	8418	106.06	0.4162	6621.23

Cuadro 2: Canal interno. $Pr = 5,4045$ en los tres casos.

4.1. Contraste con la Tabla 5

Caso	u [m/s]			Re		h [W/m ² K]		ΔP [kPa]	
	calc	T5	cociente	calc	T5	calc	T5	calc	T5
PPHE1	1.3474	1.835	1.362	7937	10810	6514	9804	33.09	60
PPHE2	0.9544	1.280	1.341	4960	6670	9645	11220	32.26	60
PPHE3	0.6941	0.940	1.354	8418	11390	6621	10206	22.84	60

Cuadro 3: Lectura $N = n_{pl}/2$.

5. Discusión

5.1. Ninguna de las dos lecturas reproduce la Tabla 5

Con $N = n_{pl}/2$ la velocidad sale un 26 % por debajo; con $N = n_{pl}$, un 63 %. Lo relevante no es la magnitud del error sino su **constancia**: los cocientes son 1.362, 1.341 y 1.354 en el primer caso, y 2.724, 2.682 y 2.708 en el segundo. Tres geometrías con b_i entre 3 y 7 mm y n_{pl} entre 66 y 112 dan el mismo factor dentro del 1.5 %.

Un error aleatorio no se comporta así. Un factor constante indica una diferencia *sistemática de definición* entre la sección de paso que usa el artículo y la de su ecuación (16), o entre su recuento de canales y n_{pl} .

El programa lo cuantifica directamente con la columna N implícito, es decir, los canales que harían falta para dar la velocidad que reporta la Tabla 5:

$$N_{\text{implícito}} = \frac{G}{\rho w_{T5} f_{chI}} = 25,70, \quad 41,76, \quad 24,37 \quad (2)$$

frente a los 70, 112 y 66 chapas de la tabla. El cociente $n_{pl}/N_{\text{implícito}}$ vale 2.72, 2.68 y 2.71.

5.2. Coherencia con lo detectado anteriormente

Este resultado concuerda con el análisis previo del primer caso de estudio, en el que ya se determinó que las velocidades de la Tabla 5 implican un caudal frío de unos 81 kg/s frente a los

Caso	u [m/s]			Re		ΔP [kPa]	
	calc	T5	cociente	calc	T5	calc	T5
PPHE1	0.6737	1.835	2.724	3968	10810	10.56	60
PPHE2	0.4772	1.280	2.682	2480	6670	9.22	60
PPHE3	0.3471	0.940	2.708	4209	11390	6.32	60

Cuadro 4: Lectura $N = n_{pl}$.

30 kg/s de la Tabla 4, es decir, el mismo factor 2.72. El presente cálculo lo confirma por una vía independiente y más directa, usando solo la ecuación (3) y sin intervenir en ningún momento la ecuación (30) ni la constante discutida de la ecuación (28).

Conviene subrayar el contraste con el segundo caso de estudio: allí la lectura $N = n_{pl}/2$ sí produce densidades coherentes y el área de la Tabla 9 se reproduce con un error del 0.8 % en HE1. El problema es específico de la Tabla 5.

5.3. Pérdida de carga

Con la longitud de la propia Tabla 5, la pérdida de carga resulta de 33.09, 32.26 y 22.84 kPa, frente a los 60 kPa que el artículo declara agotados en las tres geometrías. El déficit es coherente con la velocidad baja: al ser ΔP aproximadamente proporcional a w^2 , un factor 1.35 en velocidad son unos 1.8 en pérdida de carga, y en efecto $60/33.09 = 1.81$.

Es decir, **el déficit de pérdida de carga no es un error adicional**, sino la misma discrepancia de velocidad propagada. Esto es una comprobación interna útil: el modelo del canal interno es consistente consigo mismo, y toda la desviación respecto al artículo entra por un único punto, la velocidad.

6. Ficheros

Fichero	Estado	Cambio
modelo_f3.py	Reescrito	Solo canal interno, caso de estudio 1, n_{pl} y b de la Tabla 5, ΔP como resultado

No se ha modificado ningún otro fichero. `formulas.py`, `asignacion.py`, `geometría.py` e `iteracion_vel.py` quedan intactos, y `modelo_iterativo.py` tampoco se toca.